

## Activitat 4 — Síntesi, gràfics enganyosos i producte

Recollir les famílies de funcions, aprendre a detectar gràfics que enganyen, i tancar la unitat amb el producte i l'autoavaluació.

### Idea clau

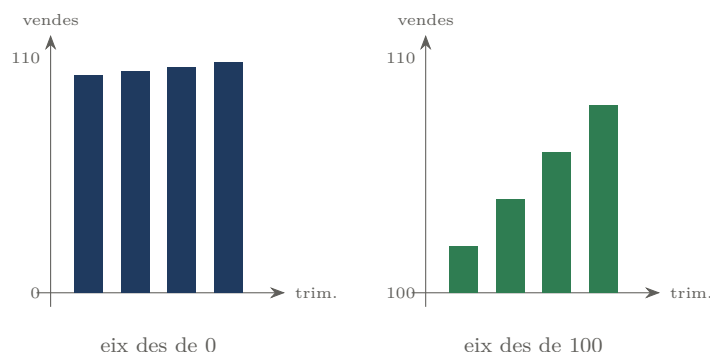
Ja saps reconèixer les famílies i llegir-ne el creixement. Falta l'última peça, i és de ciutadania: **no tots els gràfics diuen la veritat**. Alguns estan dissenyats perquè hi vegis una cosa que les dades no diuen. Saber-ho detectar és part de llegir un gràfic.

#### Quadre de famílies

| Família      | Forma                | Com creix                      | Exemple real              |
|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Lineal / afí | recta                | sempre al mateix ritme         | cost d'un taxi            |
| Quadràtica   | paràbola             | puja i baixa (màxim o mínim)   | altura d'una pilota       |
| Inversa      | hipèrbola            | com més d'un, menys de l'altre | temps segons velocitat    |
| Exponencial  | corba que es dispara | multiplicant cada període      | població, interès compost |

### Gràfics que enganyen

El truc més comú és **tallar l'eix vertical**: si no comença a zero, unes diferències petites semblen enormes.



Les mateixes dades (102, 104, 106, 108). A la dreta, l'eix truncat fa semblar que les vendes s'han disparat.

#### Exemple 7.4.1 — El mateix creixement, dues impressions

Les vendes van de 102 a 108: un augment del 5,9%. Amb l'eix des de zero (esquerra) es veu que amb prou feines canvien. Amb l'eix des de 100 (dreta), la darrera barra sembla **quatre vegades** la primera. Les dades són les mateixes: només ha canviat l'escala.

#### Preguntes per llegir un gràfic amb ull crític

- L'eix vertical, **comença a zero**?
- Quines **unitats** i quin **període** mostra?

- Falten dades enmig, o s'ha triat un tram que afavoreix una conclusió?
- La conclusió del titular, **es dedueix** realment del gràfic?

## Producte «El gràfic parla»

En grup, rebreu (o recollireu) gràfics reals de fenòmens diversos —una població, la temperatura al llarg d'un dia, un compte amb interès compost, una dosi de medicament— i en fareu una **fitxa interpretativa** per fenomen.

### Què ha de contenir cada fitxa

1. El gràfic i de quin fenomen és.
2. Quina **família** de funció el modelitza.
3. Com **evoluciona**: creixent, decreixent, màxims, tendència.
4. Quina **conclusió** se'n treu, i si el gràfic està ben construït.

| Rol                   | De què s'encarrega                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Documentalista</b> | Recull els gràfics i les seves dades                      |
| <b>Analista</b>       | Identifica la família i descriu l'evolució                |
| <b>Crític/a</b>       | Comprova si el gràfic enganya (eixos, escala, tram triat) |
| <b>Comunicador/a</b>  | Redacta la fitxa i la presenta                            |

## Rúbrica del producte (N0–N3)

| Criteri                | N0 (NA)          | N1 (AS)                | N2 (AN)                        | N3 (AE)                                         |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Família</b>         | No la identifica | Identifica amb ajuda   | Identifica la família correcta | Justifica per què és aquella família            |
| <b>Evolució</b>        | No la descriu    | Descripció vaga        | Descriu creixement i màxims    | Descriu evolució i tendència amb precisió       |
| <b>Lectura crítica</b> | No la fa         | Detecta algun problema | Comprova eixos i escala        | Detecta i explica com el gràfic podria enganyar |
| <b>Comunicació</b>     | Fitxa confusa    | Fitxa incompleta       | Fitxa clara                    | Fitxa completa amb vocabulari precís            |

## Síntesi i prova

- 7.4.1 Quina família (format-CBM)?** Digues la família i com creix: (a) el cost d'enviar  $x$  paquets a 4€ cadascun; (b) el nombre de bacteris que es dupliquen cada hora; (c) el temps de viatge segons la velocitat; (d) l'altura d'un salt al llarg del temps.
- 7.4.2 Lineal o exponencial?** (a) 200, 400, 800, 1 600; (b) 200, 250, 300, 350. Justifica-ho.
- 7.4.3 Llegeix el gràfic enganyós.** A la figura de la dreta, la darrera barra sembla molt més alta que la primera. Quin és l'augment *real* de 102 a 108, en percentatge?

- 7.4.4 Caça l'error.** Un titular diu: «les vendes es disparen un 300%» i mostra el gràfic de l'eix truncat. Per què el titular és enganyós?
- 7.4.5 Interpreta una tendència.** El nombre d'usuaris d'una app puja molt els primers mesos i després s'aplana. Quina família *no* és? Què esperes que passi els mesos següents?
- 7.4.6 Decreixement.** Un medicament de 200 mg perd el 25% cada hora. Descriu com evoluciona (creixent/decreixent, ritme, tendència).

### Autoavaluació (N0–N3)

| Sé...                                            | N0 | N1 | N2 | N3 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| reconèixer la família des del gràfic             |    |    |    |    |
| descriure creixement, màxims i tendència         |    |    |    |    |
| distingir créixer sumant de créixer multiplicant |    |    |    |    |
| detectar un gràfic que enganya                   |    |    |    |    |

### Reflexió final

- 7.4.1 El meu error.** Descriu un error de lectura que hagi comès (confondre famílies, llegir malament una escala...) i com el detectaries ara.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 4

- 7.4.1** (a) lineal, creix sempre al mateix ritme; (b) exponencial, es multiplica cada període; (c) inversa, decreix (més velocitat, menys temps); (d) quadràtica, puja fins a un màxim i baixa.
- 7.4.2** (a) exponencial ( $\times 2$  cada cop); (b) lineal (+50 cada cop).
- 7.4.3** De 102 a 108: augment de 6 sobre 102, és a dir  $\frac{6}{102} = 0,059 \approx 5,9\%$ .
- 7.4.4** Perquè l'eix comença a 100, no a zero: visualment la darrera barra sembla 4 vegades la primera, però l'augment real és del 5,9%, no del 300%. El titular llegeix l'*aparença*, no les dades.
- 7.4.5** No és lineal (una recta creixeria sempre igual) ni exponencial (es dispararia). El creixement es frena: s'espera que segueixi aplanant-se cap a un valor estable.
- 7.4.6** Decreixent, exponencial: baixa de pressa al principi ( $200 \rightarrow 150 \rightarrow 112,5$ ) i cada cop més a poc a poc; tendeix a zero sense arribar-hi.

**Producte i reflexió:** respostes obertes, s'avaluen amb la rúbrica.

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Sessió de tancament que **combina** estructuració (quadre de famílies), lectura crítica de gràfics enganyosos, el **producte** «el gràfic parla» i l'autoavaluació, tal com preveu la programació per a una unitat de 4 activitats.
- **Criteris.** **4.2** (patrons i tendències), **6.2** (connexió amb altres àrees i amb els mitjans), **7.2** (comunicar amb vocabulari precís), **1.1**.
- **Ciutadania democràtica (nucli de la sessió).** L'eix truncat és el cas canònic i apareix constantment a mitjans i xarxes. L'exemple està calculat perquè la darrera barra sembli  $4\times$  la primera quan l'augment real és del 5,9%: l'impacte didàctic és alt.
- **Error rei.** Llegir l'*aparença* del gràfic en comptes de les dades (ex. 4). Es reprèn a la fitxa del producte amb el rol de Crític/a.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *lectura interpretativa i crítica ben comunicada*, no l'estudi analític. Cap ítem demana logaritmes ni resoldre equacions exponencials.
- **Figura (verificada).** Dos gràfics de barres amb les *mateixes* dades i eixos diferents, fets amb `\fill ... rectangle` (coordenades ja calculades). Comprovar que les etiquetes 0/100/110 dels eixos queden llegibles.
- **Tancament del sentit funcional.** Aquesta unitat tanca el bloc A5–A6–A7; convé recordar-ho i enllaçar amb l'estadística (A8), on la lectura crítica de gràfics continua.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Els dos gràfics de barres i les etiquetes 0/100/110 són llegibles; l'engany de l'eix tallat es veu molt bé.